

기술수요조사서[작성 중]

1. 제안자 정보

제안자	성명	이용남	연락처	010-5332-9267	이메일	ynlee63@dsv.co.kr	
					신진연구자 ¹⁾	☐ 해당	☒ 해당없음
소속기관명	대성기계공업(주)			중소기업기술마켓 인증기업 ²⁾		☐ 해당	☒ 해당없음
기관유형	대기업), 중간기업), 중소기업✓), 대학), 병원), 정부기관), 연구소), 협회/연구조합), 학회), 기타)						
지역	서울), 광주), 대구), 대전), 부산), 울산), 인천), 강원), 경기✓), 경남), 경북), 전남), 전북), 충남), 충북), 제주), 세종), 국외(국명기재)						

2. 제안기술 정보

세부사업명 (내역사업명)	배터리산업경쟁력강화기술개발 (기술혁신)			
제안기술명	고에너지밀도 리튬이온전지용 Si/C Composite 음극재 Functional Hybrid Deposition 복합코팅 제조기술 개발			
산업기술분류 ³⁾	1순위(대분류) /필수 작성/		2순위(대분류) /필요시 작성/	
	전기·전자		기계·소재	
	1순위(중분류)	1순위(소분류)	2순위(중분류)	2순위(소분류)
	전지	이차전지	표면처리	표면물성 개질기술
제안기술 유형 ⁴⁾	혁신제품형 (종료 TRL 6~8단계)	✓	원천기술형 (종료 TRL 5단계)	해당없음
혁신도전형 ⁵⁾	☐ 세계최초 ☐ 세계최고 ☒ 해당없음			
AI 연계 ⁶⁾	☒ AI 응용 및 활용 ☐ AI 기반 ☐ 기타 AI 연계 기술 ☐ 해당없음			
국제공동 R&D 유관기관 공동활용 ⁷⁾	☒ 동의 ☐ 비동의 ☐ 해당없음			
초격차프로젝트 ⁸⁾ /해당시 작성/	분야	이차전지		
	미션	고에너지밀도·고안전성 상용 리튬이온전지 기술 초격차 확보		
	프로젝트	Si/C Composite 음극재 기반 차세대 고성능 리튬이온전지 제조혁신 기술 개발		

3. 제안기술 개발목표 및 내용

총 기술개발기간	(5)년	총 정부지원연구개발비		(5000)백만원
기술준비도 ⁹⁾ (TRL)	R&D 시작	(4)단계	R&D 종료	(7)단계
기술개발목표	○ 고에너지밀도 리튬이온전지용 Si/C Composite 음극재의 초기효율, 수명 및 급속충전 특성 향상을 위한 Functional Hybrid Deposition(FHD) 기반 기능성 표면복합코팅 제조기술을 개발하고, 30 kg/hr급 연속식 공압이송 반응기 기반 양산공정을 구축. - Carbon 기반 보호층과 기능성 무기계면층을 융합한 기능성 표면복합코팅 기술			

	확보. - 30 kg/hr급 연속식 공압이송 FHD 공정 및 제조설비 개발. - AI 기반 Recipe 최적화 및 Process Transfer 기술을 적용하여 Pilot-양산 공정의 품질 재현성과 생산성을 확보.
기술개발 주요내용	○Functional Hybrid Deposition(FHD) 기반 기능성 표면복합코팅 원천기술 개발 - Si/C Composite 음극재 표면의 Carbon-Metal Oxide 기반 기능성 표면복합코팅 설계 및 계면 안정화 기술 개발. - Carbon 보호층과 기능성 계면층의 최적 구조 설계 및 성능 검증. ○30 kg/hr급 연속식 공압이송 반응기 및 제조공정 개발 - 연속식 공압이송 Powder Reactor 기반 Functional Hybrid Deposition 제조공정 개발. - 독립 전구체 공급, 분산·반응·성장 구간 제어 및 균일 코팅 기술 확보. - 30 kg/hr급 연속 제조설비 구축 및 장시간 안정운전 기술 확보. ○고성능 Si/C Composite 음극재 제조 및 양산기술 확보 - 초기효율, 사이클 수명 및 급속충전 특성 향상을 위한 기능성 표면복합코팅 제조기술 확보. - Pilot-양산 Scale-up 및 Process Transfer 기술 개발. - AI 기반 Recipe 최적화, 품질 예측 및 공정 제어 기술 적용.

4. 지원 필요성 및 기대효과

기술개요	○ (기술개요) - 고에너지밀도 리튬이온전지의 상용화를 위해서는 Si/C Composite 음극재의 초기효율 저하, 부피팽창 및 계면 열화를 동시에 개선할 수 있는 기능성 표면개질 기술이 필수적임. * 기존 Carbon 단일코팅 또는 금속산화물 단일코팅은 전도성 향상 또는 계면 안정화에는 효과가 있으나, 복합적인 열화 메커니즘을 동시에 제어하는 데에는 한계가 있음. - Functional Hybrid Deposition(FHD)은 Carbon 보호층과 기능성 무기계면층을 연속식 기상 표면반응으로 복합 형성하여 전도성, 계면 안정성 및 기계적 완충 기능을 동시에 구현하는 차세대 기능성 표면복합코팅 제조기술임. - 본 과제는 30 kg/hr급 연속식 공압이송 반응기 기반 FHD 제조공정과 AI 기반 Recipe 최적화 및 Process Transfer 기술을 융합하여 상용화 가능한 제조기술을 확보하고자 함. ○ (제안기술 유형 결정 사유) - Functional Hybrid Deposition(FHD) 기반 기능성 표면복합코팅 제조기술을 30 kg/hr급 연속식 공압이송 공정으로 실증하여 상용화를 목표로 하는 제조혁신 기술임. - 소재·공정·장비를 통합 개발하고 Pilot 수준(TRL 4)에서 양산 실증(TRL 7)까지 기술 고도화를 추진하는 사업으로 혁신제품형에 적합함. - 핵심 원천기술의 실증과 연속식 양산공정 구현을 통해 기술의 사업화 및 제품화를 목표로 하는 개발과제로, 혁신제품형 사업 취지에 부합함. ※ '제안기술 유형' 결정 배경 또는 사유를 명시적으로 간략히(3줄 내외) 기재
지원필요성	○Si/C Composite 음극재는 고에너지밀도 리튬이온전지의 핵심 소재로 적용이 확대되고 있으나, 초기효율 저하, 반복적인 부피팽창 및 계면 열화에 따른 수명 저하가 상용화의 가장 큰 기술적 한계로 남아 있음. 이러한 한계를 극복하기 위해서는 Carbon 보호층과 기능성 무기계면층을 동시에 구현하는 Functional Hybrid Deposition(FHD) 기반 기능성

	표면복합코팅 기술과 이를 산업적으로 구현할 수 있는 연속식 제조공정 확보가 필수적임. - (시장적 측면) 전기차, ESS, AI 데이터센터 및 로봇 산업의 확대에 따라 고에너지밀도·장수명 리튬이온전지 수요가 급격히 증가하고 있으며, Si/C Composite 음극재는 차세대 핵심 소재로 부상하고 있음. 그러나 국내에는 기능성 표면복합코팅과 연속식 제조기술이 부족하여 글로벌 시장 선점과 공급망 경쟁력 확보를 위한 핵심 제조기술 개발이 요구됨. - (기술적 측면) Functional Hybrid Deposition(FHD)은 Carbon 보호층과 기능성 무기계면층을 하나의 연속 공정에서 복합 형성하는 차세대 제조기술로, 기존 Carbon 단일코팅 또는 단일 금속산화물 코팅의 한계를 극복하고 전도성, 계면 안정성 및 기계적 완충 기능을 동시에 구현할 수 있는 혁신기술임. 또한 30 kg/hr급 연속식 공압이송 반응기와 AI 기반 Recipe 최적화 및 Process Transfer를 융합하여 연구실 수준 기술을 산업적 양산기술로 확장할 수 있음. - (ESG 및 공급망 측면) 연속식 제조공정은 Batch 공정 대비 에너지 소비와 공정시간을 감소시켜 제조공정의 탄소배출 저감과 생산효율 향상에 기여하며, 공정 단순화를 통해 폐기물 및 부산물 발생을 최소화할 수 있음. 또한 핵심 소재·공정·장비의 국산화를 통해 해외 기술 의존도를 낮추고 국내 배터리 공급망의 안정성과 기술 자립 기반을 강화할 수 있음. - (초격차 경쟁력 측면) Functional Hybrid Deposition(FHD)은 소재, 공정 및 장비를 통합하는 차세대 제조 플랫폼으로, 고에너지밀도 리튬이온전지용 Si/C Composite 음극재의 성능과 생산성을 동시에 향상시키는 핵심 기반기술임. 본 과제는 30 kg/hr급 연속식 제조공정 실증을 통해 글로벌 수준의 제조 경쟁력을 확보하고, 향후 양극재 및 차세대 이차전지 소재까지 확장 가능한 플랫폼 기술을 구축하는 것을 목표로 함. - (정부지원 필요성) Functional Hybrid Deposition(FHD) 기반 연속식 제조공정은 소재, 전구체, 제조설비, 공정제어 및 성능평가를 통합 개발해야 하는 고난도 융합기술로, 대규모 실증설비 구축과 장기간의 공정 검증이 요구됨. 기술적 실패 가능성과 투자 부담이 높아 민간 단독 추진에는 한계가 있으므로, 정부 지원을 통한 실증과 사업화 기반 확보가 필수적임. ※ 시장적·기술적·ESG 측면에서 필요성을 기재 ※ 실패가능성은 높으나 혁신적 파급효과가 기대되는 기술(혁신도전형), 글로벌 초격차 경쟁력 확보를 위한 기술(초격차 프로젝트) 측면에서 기재
기대효과	○기술적 기대효과 - Functional Hybrid Deposition(FHD) 기반 기능성 표면복합코팅 원천 제조기술과 30 kg/hr급 연속식 공압이송 제조공정을 확보하여 연구실 중심의 Batch 공정을 산업용 연속 제조기술로 전환. - Carbon 보호층과 기능성 무기계면층을 융합한 기능성 표면복합코팅을 통해 Si/C Composite 음극재의 초기효율, 사이클 수명, 급속충전 성능 및 계면 안정성을 동시에 향상시키고, 차세대 고에너지밀도 리튬이온전지의 상용화를 촉진함. - AI 기반 Recipe 최적화, 품질 예측 및 Process Transfer 기술을 적용하여 제조공정의 재현성, 균일성 및 생산성을 향상시키고, 차세대 기능성 분말 제조공정의 디지털 전환 기반을 마련함. ○경제적·산업적 파급효과 - 본 과제는 Si/C Composite 음극재용 기능성 표면복합코팅 제조기술 및 연속식 Powder Hybrid Deposition 설비시장을 직접 대상으로 하며, 국내 배터리 소재기업의 제품 고부가가치화와 신규 시장 창출에 기여함. - 30 kg/hr급 연속식 제조공정을 확보함으로써 기존 Batch 공정 대비 생산성 향상, 제조원가 절감 및 양산성을 확보하여 기능성 표면복합코팅 서비스, 제조설비 공급 및

	Process Transfer 기술사업화가 가능함. - 소재·장비·전구체·공정기술을 패키지화한 사업모델을 구축하여 국내 배터리 소재산업의 부가가치를 높이고, 해외 의존도가 높은 기능성 표면개질 제조기술의 국산화를 촉진함. ○ 고용창출 기대효과 - Functional Hybrid Deposition(FHD) 기반 제조기술의 상용화에 따라 연속식 제조설비 설계, 공정개발, 제조기술, 품질평가 및 AI 공정제어 분야의 전문인력 수요가 확대될 것으로 기대됨. - 소재기업, 장비기업, 전구체기업 및 시험평가기관 간 협력 생태계가 확대되어 고급 연구개발 인력과 생산기술 인력의 신규 일자리 창출에 기여할 것으로 기대됨. - 연속식 제조공정은 Batch 공정 대비 에너지 소비와 공정시간을 감소시켜 제조공정의 탄소배출 저감과 생산효율 향상에 기여하며, 공정 단순화를 통해 폐기물 및 부산물 발생을 최소화할 수 있음. ○ 글로벌화 전략 - 국내가 보유한 이차전지 소재 기술, 연속식 분말공정 기술 및 Powder ALD 기술역량을 기반으로 Functional Hybrid Deposition(FHD)을 차세대 기능성 표면복합코팅 플랫폼 기술로 발전시켜 글로벌 시장 진출을 추진. - 제조공정, 핵심 Recipe 및 장비기술에 대한 특허 확보와 Process Transfer 기술을 연계하여 해외 배터리 소재기업 및 셀 제조사를 대상으로 기술이전, 공동개발 및 제조설비 수출을 추진. - 국내 배터리 소재기업, 장비기업 및 연구기관과의 협력을 기반으로 국내 실증 → 해외 고객평가 → 글로벌 양산 적용의 단계적 사업화 전략을 구축하여 글로벌 공급망 진입을 추진. ※ 기술적, 경제적 파급효과 포함하여 기대효과 작성 - 시장점유율 등 경제·산업 효과를 제시(관련 산업 전체 시장이 아닌 제안한 제품/기술과 직접적으로 관련된 시장으로 한정) - 고용창출 기대효과(필요시) - 글로벌화 전략(국내 보유 역량(보유 특허, 관련 기업 수, 인력 등)과 연계하여 제품/기술의 글로벌화 가능성 및 진입 전략 제시)
--	--

5. 국내·외 개발 및 표준 동향

국내 동향	○ 국내에서는 고에너지밀도 리튬이온전지 구현을 위해 Si/C Composite 및 SiOx계 음극재의 실리콘 함량 확대, Carbon 복합화, 입자구조 제어 및 계면 안정화 기술개발이 진행되고 있음. - 소재기업을 중심으로 열처리·습식·기상증착 방식의 Carbon 코팅과 복합화 기술이 개발되고 있으나, Si/C Composite 분말의 부피팽창, 불안정한 SEI 형성 및 계면저항 증가를 동시에 제어할 수 있는 다기능 표면복합코팅 기술은 아직 연구·실증 단계임 - 대학·연구기관에서는 ALD 기반 금속산화물 박막, 유·무기 하이브리드 소재, 고기능성 박막코팅 및 이차전지 소재 고도분석 기술을 확보하고 있으나, 대부분 연구실 또는 Batch 공정 중심이며 시간당 수십 kg급 연속공정 적용은 제한적임. 한국전자기술연구원도 고용량·고출력 리튬이온전지 소재, 고기능성 박막코팅, ALD 공정 및 첨단 제조 모니터링 기술을 주요 협력 분야로 제시하고 있음. - 국내 기술의 핵심 공백은 ① 기능성 복합코팅 구조의 설계기준, ② 연속식 분말 기상증착 Scale-up, ③ 장시간 운전과 Lot 간 재현성, ④ 코팅특성과 실제 셀 성능의 연계평가로 판단됨. ※ 관련 제품/기술의 기술개발, 시장현황 제시
-------	---

국외 동향	○ 국외에서는 실리콘계 음극재의 상용화를 위해 Carbon Shell, 나노복합 구조, 유연한 고분자층, 금속산화물 계면층 및 Prelithiation을 결합하는 기술개발이 확대되고 있음. - 미국 에너지부와 ARPA-E는 고용량 실리콘 음극재의 대량생산, 전기차 적용 및 Scale-up을 지원하고 있으며, Sila의 고용량 실리콘 음극재 양산기술에는 1,000만 달러 규모의 Scale-up 지원이 이루어졌음. 이는 실리콘 음극재 기술경쟁이 소재 성능뿐 아니라 대량생산성과 고객 적용성 확보 단계로 이동하고 있음을 보여줌. - 미국 DOE 사업에서는 Si/C Composite 또는 SiOx Graphite 복합 음극재의 저비용 제조, 고용량화 및 Ah급 셀 검증이 추진되어 왔으며, 해외 개발은 소재 합성에서 Pilot 생산과 셀 실증으로 확대되는 추세임. - 유럽 배터리 기술로드맵에서도 Graphite에 Silicon을 첨가하는 방식이 주요 음극재 개발방향으로 제시되고 있으며, EU 배터리 규정은 성능·내구성뿐 아니라 탄소발자국, 공급망 및 순환성 정보의 관리도 요구하는 방향으로 강화되고 있음. - Fluidized-bed-Rotary 방식의 Powder ALD 장비와 입자 코팅기술이 개발되고 있으나, 공개자료 기준으로 Si/C Composite 음극재에 Carbon과 무기계면층을 복합 형성하고 30 kg/hr급 연속식 공압이송 반응기, 전지성능 평가 및 AI Process Transfer를 통합한 실증사례는 확인이 제한적임. - 국외 기술은 소재별 단일 기능의 코팅과 실리콘 음극재 양산 확대가 중심이며, 본 과제는 이를 Functional Hybrid Deposition(FHD) 기반 다기능 복합코팅과 연속 양산공정으로 통합한다는 차별성이 있음. ※ 관련 제품/기술의 기술개발, 시장현황 제시
표준 동향	○ 실리콘계 음극재의 소재 규격과 분석방법에 대한 국제표준화는 시작되었으나, 연속식 Powder FHD 공정과 복합코팅 품질을 직접 규정하는 표준은 아직 미비함. - IEC TS 62565-5-3:2025는 리튬이온전지 음극용 실리콘 나노소재의 상세규격 작성을 위한 표준화 방법을 제시하며, 실리콘계 소재의 입도, 물리·화학적 특성 및 공급자-수요자 간 품질규격 정립의 기반이 됨. - IEC TS 62607-4-7:2018은 음극용 나노소재의 Fe, Co, Cr, Ni 등 자성 불순물을 ICP-OES로 측정하는 시험방법을 규정하고 있어, 본 과제의 원료 및 코팅 후 분말의 불순물 관리와 연계할 수 있음. - EU Battery Regulation은 배터리의 성능·내구성, 탄소발자국, 공급망 정보 및 배터리 여권을 단계적으로 요구하는 방향이므로, FHD 적용 소재도 제조이력, 원료정보 및 공정데이터의 추적성을 확보할 필요가 있음. - 국내 산업기술분류상 본 기술은 전자-이차전지(200905)를 주분류로 하고, 표면처리-표면물성 개질기술(101309) 및 박막제조기술(101303)과 연계되는 융합기술에 해당함. ○ 표준 연계 필요성 - Si/C Composite 및 FHD 코팅 분말의 입도, 비표면적, 탭밀도, 수분, 원소조성 및 불순물 평가방법 정립 - 코팅층의 두께, 피복률, 조성비, 위치별 균일도 및 Lot 간 편차 평가기준 마련 - 30 kg/hr급 연속공정의 처리량, 회수율, 연속운전시간, 반복재현성 및 샘플링 방법 표준화 - Pilot-양산 간 Process Transfer 품질편차 및 공정데이터 이력관리 기준 정립 - 가연성·자연발화성 전구체를 포함한 FHD 설비 안전운전 및 비상정지 기준 마련 - 과제 수행 결과를 기반으로 시험평가 절차의 단체표준·KS 제안 및 향후 IEC 국제표준 연계 가능성 검토 ※ 관련 제품/기술의 개발 분야의 표준동향(국가표준/국제표준/사실상표준) ※ 표준 동향에 따른 표준연계 필요성(국가표준/국제표준/사실상표준)

6. 기타

안전성 검토 사항	○본 과제는 Functional Hybrid Deposition(FHD) 기반 연속식 기상 표면복합코팅 공정을 개발하는 과정에서 가연성 가스, 금속유기 전구체 및 미세분말을 사용하는 공정으로, 연구개발 초기부터 공정안전(Process Safety)을 반영한 설계와 운영체계를 구축. - 본 과제에서 구축되는 30 kg/hr급 연속식 Functional Hybrid Deposition(FHD) Pilot 설비는 설계단계부터 Safety by Design 개념을 적용하여 공정안전, 기능안전 및 유지보수성을 동시에 확보하도록 개발. - 「고압가스 안전관리법」, 「산업안전보건법」, 「화학물질관리법」 및 「위험물안전관리법」 등 관계 법령을 준수하여 전구체 저장·공급·배기설비를 설계·운영. - Propylene 등 가연성 가스와 TTIP 등 금속유기 전구체는 질소 퍼지, 누출감지, 긴급차단(ESD) 및 국소배기 설비를 적용하여 화재·폭발 위험을 최소화. - 30 kg/hr급 연속식 FHD 반응기는 압력·온도·유량의 실시간 감시와 안전 인터록을 적용하고, 밀폐형 분말이송 및 집진설비를 통해 분진 비산과 작업환경 위험을 저감. - Pilot 운전 단계에서는 HAZOP 및 공정위험성평가(PHA)를 수행하고, 정기 안전점검과 예방보전 체계를 운영하여 안전성과 신뢰성을 확보. ※ 연구개발 수행 과정에서 관계 법령(고압가스 안전관리법, 산업안전보건법 등) 및 표준에서 정하고 있는 안전기준 또는 정기점검 등 추가적으로 안전관리가 필요한 사항을 명시(필요시)
보안조치 검토 사항	○FHD 공정 Recipe, 전구체 조합, 30 kg/hr급 연속식 공압이송 반응기 설계정보, AI 공정모델 및 시험평가 데이터는 핵심 기술자산으로 분류하여 접근권한 차등관리, 암호화 저장, 반출 승인 및 접속기록 관리를 적용. - 참여기관 간 비밀유지계약을 체결하고 Background IP, 공동개발성과 및 특허 권리귀속을 명확히 하며, 외부망·이동식 저장매체·해외기관 자료제공은 승인절차에 따라 제한. - 과제 종료·인력 변경 시 자료 회수와 접근권한 말소를 시행하고, 정기 보안점검을 통해 기술유출 위험을 관리. * ※ 산업기술혁신사업 보안관리요령 제9조에 따른 보안조치 필요사항이 있는 경우 작성(필요시)
관련 규제개선 요구사항	○Functional Hybrid Deposition(FHD) 기반 기능성 표면복합코팅 제조기술의 사업화를 위해서는 30 kg/hr급 Pilot 설비의 실증기준과 연속 제조공정의 성능평가 체계 마련이 필요함. - Si/C Composite 음극재의 코팅두께, 균일도, 피복률 및 계면특성에 대한 표준화된 품질평가 기준을 마련하고 제조데이터 활용체계를 구축할 필요가 있음. - 향후 Functional Hybrid Deposition(FHD) 기반 제조공정이 차세대 이차전지 소재의 제조기술로 확산될 수 있도록 시험·평가·표준·인증 체계를 연계한 제도적 기반 마련이 필요함. ※ 기술개발 및 사업화에 필요한 규제개선 요구사항(필요시)
AI 연계	○AI는 Functional Hybrid Deposition(FHD) 제조기술 개발을 지원하는 연구개발 도구로 활용하며, 논문·특허·실험데이터 분석을 통해 기능성 표면복합코팅 구조와 Layer 설계, Recipe 최적화 등 연구설계의 효율성을 향상. - 제조공정에서 수집되는 압력, 온도, 유량, 반응시간 및 품질데이터를 AI로 분석하여 Recipe 최적화, 품질 예측 및 Process Transfer를 지원하고, 30 kg/hr급 FHD Pilot 공정의 재현성과 생산성을 향상. - AI는 연구설계 및 공정 의사결정을 지원하는 AI-assisted Process Optimization 수준으로 활용하며, 공정 운전과 결과 검증은 연구자가 직접 수행하는

	Human-in-the-Loop 방식으로 운영. ※ 기술개발 과정 중 연구설계·실험수행 등 주요활동에 AI 적용 방안 제시(필요시) - (AI 응용 및 활용) 산업현장 연구설계 및 실험수행에 AI 적용 · (예1) (AI 연구설계 솔루션) AI 기술을 이용해 특허, 논문, 실험 데이터를 분석하고, 기술개발 방향을 설정하며 가상 실험과 결과 예측 수행 · (예2) (AI 자율실험실) AI와 로봇기술을 사용해 기존 실험을 자동화하고, 실시간 실험데이터를 분석해 스스로 실험 계획을 수정하며 자율수행 - (AI 기반) AI 성능을 결정짓는 AI 반도체, 센서 등 핵심 부품 개발 - (기타 AI 연계 기술) 위의 두 가지 유형에는 해당하지 않으나, 기술개발 과정 중 AI가 활용되는 경우
국제공동 R&D	○ Si/C Composite 음극재용 FHD 공정의 원천기술 고도화와 글로벌 사업화를 위해 유럽의 ALD 공정·장비 전문기관과 국제공동 연구를 추진. - Carbon 보호층과 기능성 무기계면층의 복합 증착, 전구체 반응 제어, Recipe 최적화 및 Process Transfer 기술을 공동 개발. - Lab&-Pilot Scale-up, 장기 연속운전 및 30 kg/hr급 FHD Pilot 성능을 공동 검증하고, 해외 소재 수요기관의 시제품 평가를 통해 공동특허·기술이전·장비수출로 연계. ※ 기술개발 과정 중 국제공동 연구 필요성 제시(필요시) - 국제공동 연구 대상 기술, 협력 대상 국가, 기관 등 해외 기술 수요 기관 제시 등

※ 한글파일 저장시 파일명 : “지원세부사업명(내역사업명)_제안자.hwp”

□ 용어 안내

연번	용어	내용										
1)	신진연구자	· 박사학위 소지자 중 ①박사학위 취득 후 7년 이내 또는 ②만 39세 이하 또는 ③최초 조교수 이상 직위로 임용된 지 5년 이내 연구자										
2)	중소기업기술마켓인증기업	· 중소기업기술마켓(techmarket.kr)에서 인증기술 및 제품으로 등록된 기업 * 제안기술의 내용과 상관없이 소속기관이 기술마켓인증기업으로 등록 경우 해당										
3)	산업기술분류	· 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제16조 및 [별표 1] 산업기술분류표에 따른 산업기술분류체계[별첨3]										
4)	제안기술유형	· (혁신제품형) 산업원천기술을 접목한 제품을 개발하는 연구개발과제의 유형(종료 TRL 7~8단계, 기업 주관) · (원천기술형) 제품에 적용 가능한 독창적·창의적인 원천기술을 개발하는 연구개발과제의 유형(종료 TRL 5단계)										
5)	혁신도전형	· 실패가능성은 높으나 성공 시 혁신적 파급효과가 기대되는 세계최초 또는 세계최고 수준의 기술·제품·서비스 개발 R&D 과제										
6)	AI 연계	· 산업현장의 연구설계·실험수행 등 주요활동에 AI 적용 * (AI 응용 및 활용) 산업현장 연구설계 및 실험수행에 AI 적용 * (AI 기반) AI 성능을 결정짓는 AI 반도체, 센서 등 핵심 부품 개발 * (기타 AI 연계 기술) 위의 두 가지 유형에는 해당하지 않으나, 기술개발 과정 중 AI가 활용되는 경우										
7)	국제공동 R&D 유관기관 공동활용	· 동의하는 경우에 한하여, 국제공동 R&D 수요는 유관기관에 기술수요조사서를 공유하여 과제기획에 공동활용 * (동의) 유관기관에 기술수요조사서를 공유하여 과제기획에 공동활용 * (비동의) 유관기관에 기술수요조사서를 공유하지 않음 * (해당없음) 국제공동 연구 수요가 없는 경우										
8)	초격차 프로젝트	· 초격차 경쟁력 확보, 산업대전환 선도, 기술패권 경쟁 승리를 위해 민관이 함께 핵심분야별 미션과 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 로드맵을 확정해 집중 투자 하는 프로젝트[별첨5]										
9)	기술준비도 (TRL)	· 핵심요소기술의 기술적 성숙도에 대한 일관성 있는 객관적 지표[별첨4] <table><tr><td>기초연구단계</td><td>1단계 : 기초 이론·실험 2단계 : 실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립</td></tr><tr><td>실험단계</td><td>3단계 : 연구실 규모의 기본성능 검증 4단계 : 연구실 규모의 소재·부품·시스템 핵심성능 평가</td></tr><tr><td>시작품단계</td><td>5단계 : 확정된 소재·부품·시스템 시작품 제작 및 성능 평가 6단계 : 시범규모의 시작품 제작 및 성능 평가</td></tr><tr><td>제품화단계</td><td>7단계 : 신뢰성평가 및 수요기업 평가 8단계 : 시제품 인증 및 표준화</td></tr><tr><td>사업화단계</td><td>9단계 : 사업화</td></tr></table>	기초연구단계	1단계 : 기초 이론·실험 2단계 : 실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립	실험단계	3단계 : 연구실 규모의 기본성능 검증 4단계 : 연구실 규모의 소재·부품·시스템 핵심성능 평가	시작품단계	5단계 : 확정된 소재·부품·시스템 시작품 제작 및 성능 평가 6단계 : 시범규모의 시작품 제작 및 성능 평가	제품화단계	7단계 : 신뢰성평가 및 수요기업 평가 8단계 : 시제품 인증 및 표준화	사업화단계	9단계 : 사업화
기초연구단계	1단계 : 기초 이론·실험 2단계 : 실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립											
실험단계	3단계 : 연구실 규모의 기본성능 검증 4단계 : 연구실 규모의 소재·부품·시스템 핵심성능 평가											
시작품단계	5단계 : 확정된 소재·부품·시스템 시작품 제작 및 성능 평가 6단계 : 시범규모의 시작품 제작 및 성능 평가											
제품화단계	7단계 : 신뢰성평가 및 수요기업 평가 8단계 : 시제품 인증 및 표준화											
사업화단계	9단계 : 사업화											